

UFCA · ENGENHARIA DE SOFTWARE · REQUISITOS · IHC · EQUIPE 06

Cariri Cultural

Uma plataforma pensada para conectar pessoas à identidade cultural do Cariri.

Service Blueprint

Mapa de Jornada

Protótipo de alta fidelidade

Fluxo de interação

Casos de uso (UCD)

Diagramas de atividades

Rastreabilidade

MoSCoW

Testes com usuários

Design de serviço, modelagem de casos de uso e validação da experiência

As entregas em números

Volume documental consolidado na wiki do projeto ao fim desta etapa.



A anatomia do serviço em camada

Sete etapas da jornada atravessadas por raias de experiência, operação visível, bastidores e apoio.

Evidências e pontos de contato

Home, Explorar, ficha do local, roteiro, assistente, comunidade

Ações do usuário

Percebe a necessidade, pesquisa, decide, planeja, visita e avalia

LINHA DE INTERAÇÃO

Frontstage • ações visíveis

Resultados, filtros, fonte e data de verificação, alertas, confirmações

LINHA DE VISIBILIDADE

Backstage • ações invisíveis

Validação de sessão, taxonomia, curadoria, moderação, auditoria

LINHA DE INTERAÇÃO INTERNA

Processos de apoio

Banco de dados, índices de busca, IA, mapas, LGPD, observabilidade

O que o blueprint documenta

- 8 raias por etapa, incluindo responsáveis, regras e controles essenciais, pontos críticos e critério de qualidade
- Fluxo complementar do Gestor em 4 etapas, tratado explicitamente como hipótese derivada do protótipo
- Rastreabilidade de cada etapa para os RF e RN que a sustentam

Decisões de projeto registradas

- Consulta pública sem autenticação; login só onde a ação exige
- Localização apenas com consentimento, sempre com origem manual alternativa
- Conteúdo patrocinado identificado antes da interação
- Assistente prioriza o catálogo e declara suas limitações

Sete etapas e seus pontos críticos

Cada etapa carrega o ponto crítico que pode quebrar o serviço e o critério de qualidade correspondente.



O blueprint foi ampliado de 5 para 7 etapas após a verificação cruzada com o Mapa de Jornada (inconsistência INC-12).

Duas jornadas, um mesmo serviço

Versão 1.2 · experiência TO-BE · escala emocional, pontos de dor, oportunidades e momentos críticos por etapa.

Jornada do usuário / visitante

Lucas · novo morador · estudante e trabalhador · usa principalmente o smartphone · cauteloso para decidir

- 1 Gatilho
- 2 Acesso e descoberta
- 3 Exploração e busca
- 4 Avaliação e decisão
- 5 Planejamento
- 6 Deslocamento e experiência
- 7 Pós-visita

6 momentos críticos · 3 classificados como críticos: confiança na informação, viabilidade do plano e momento da verdade

Jornada do administrador de equipamento cultural

Responsável pelas atrações e publicações do equipamento ao qual está formalmente vinculado

- 1 Acesso e escopo
- 2 Painel e seleção
- 3 Cadastro de atração
- 4 Validação e publicação
- 5 Atualização e conteúdo
- 6 Curadoria e correção
- 7 Arquivo e auditoria

7 momentos críticos · 4 classificados como críticos: acesso e vínculo, qualidade do cadastro, barreira de publicação e recuperação da confiança

Evidências que sustentam a jornada: 12 entrevistas e survey com 29 respostas — 62,1% já desistiram de visitar um lugar por falta de informação.

Jornada do visitante: dor e oportunidade

Cada etapa relaciona objetivo, ações, pontos de contato, emoção, dor e a oportunidade de melhoria correspondente.

ETAPA	PONTO DE DOR	OPORTUNIDADE DE MELHORIA
1 Gatilho	Mesmos lugares; dependência de boca a boca e de algoritmos	Catálogo regional unificado e entradas por ocasião, equilibrando populares e pouco divulgados
2 Acesso e descoberta	Login precoce, proposta confusa, lentidão ou permissão sem contexto	Consulta pública, Home compreensível, WCAG 2.1 AA e catálogo dentro do P95 de 2s em 4G
3 Exploração e busca	Resultados irrelevantes, excesso de opções ou busca sem saída	Busca explicável, filtros combináveis, estado vazio útil e fallback honesto do assistente
4 Avaliação e decisão	Horário, preço ou fonte ausente; foto antiga; atributo sem critério	Fonte, última verificação, estados de revisão e critérios verificáveis nos detalhes
5 Planejamento	Transporte caro ou escasso; custo oculto; roteiro inviável	Roteiro realista com horários, custos, alternativas e preservação do rascunho antes do login
6 Deslocamento e experiência	Local fechado, regra inesperada ou canal externo indisponível	Modo leve, atualização contextual, fallback e canal simples para sinalizar dado incorreto
7 Pós-visita	Fluxo longo, moderação opaca, receio de exposição ou correção sem retorno	Avaliação progressiva, privacidade, moderação transparente e protocolo rastreável

Jornada do administrador de equipamento cultural

Do acesso autorizado à manutenção confiável de atrações, publicações e correções.

ETAPA	PONTO DE DOR	OPORTUNIDADE DE MELHORIA
1 Acesso e escopo	Credencial inválida, sessão expirada ou vínculo ainda inexistente	Autenticação única, escopo sempre visível e orientação quando faltar vínculo
2 Painel e seleção	Escopo pouco claro ou risco de agir no registro de outro equipamento	Painel filtrado pelo equipamento, estados claros e atalhos seguros
3 Cadastro de atração	Formulário extenso e dados operacionais ausentes ou sem fonte atual	Modelo guiado, exemplos por campo, autosave e data de verificação
4 Validação e publicação	Campos mínimos incompletos ou expectativa de publicação imediata	Checklist de completude, prévia pública e explicação do estado pendente
5 Atualização e conteúdo	Edição fora do escopo, conteúdo vencido ou retrabalho entre telas	Edição contextual, alerta de vínculo e comparação antes/depois
6 Curadoria e correção	Evidência insuficiente ou demora na confirmação da correção	Fila por risco, evidências lado a lado e retorno a quem sinalizou
7 Arquivo e auditoria	Exclusão irreversível, motivo ausente ou histórico difícil de consultar	Arquivamento como padrão e auditoria pesquisável por data e responsável

Escopo administrativo tratado como hipótese: ainda pendente de validação com stakeholders administrativos.

Do artefato ao produto navegável

Construído por vibe code em IDE com integração de IA, a partir dos requisitos, histórias, fluxos, BPMN, jornada, blueprint e protótipo de baixa fidelidade.

Telas e fluxos representados

Como foi produzido

- Insumos: 91 RF, 61 RNF, 95 RN, 89 histórias, BPMN, HTA, jornada e service blueprint
- Baixa fidelidade em tldraw, refinado em modelo visual (Orion) e transposto para telas navegáveis
- Geração assistida por IA das telas e da navegação, com revisão manual de cada fluxo
- Publicado como aplicação navegável em celular — o mesmo artefato usado nos testes com usuários
- Épicos 9 a 14 dos requisitos nasceram da leitura do próprio protótipo e estão marcados como hipótese

Onboarding e cadastro

Home do Explorador

Busca inteligente

Explorar, filtros e favoritos

Detalhes do local

Planejamento e roteiros

Assistente cultural

Comunidade e avaliações

Perfil e troca de modo

Baixa fidelidade em tldraw · modelo visual Orion · alta fidelidade navegável publicada

Painel do Gestor

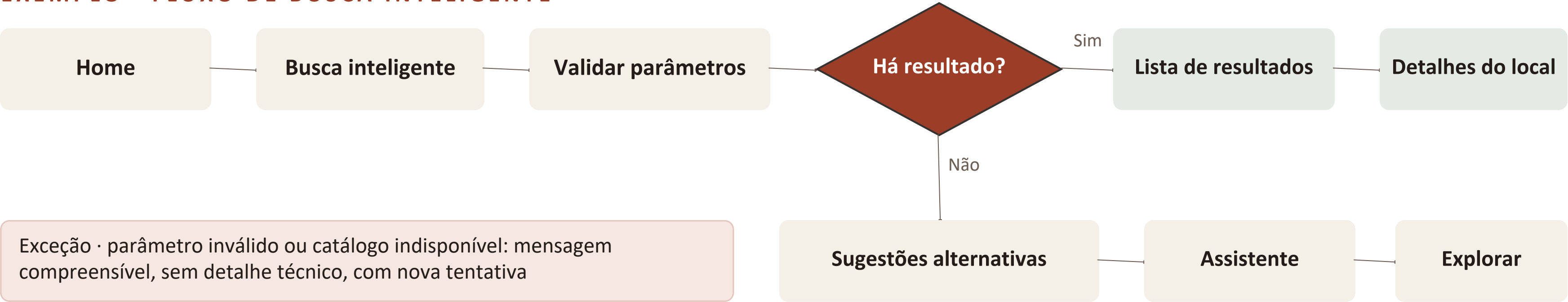
Novo estabelecimento

Insights do estabelecimento

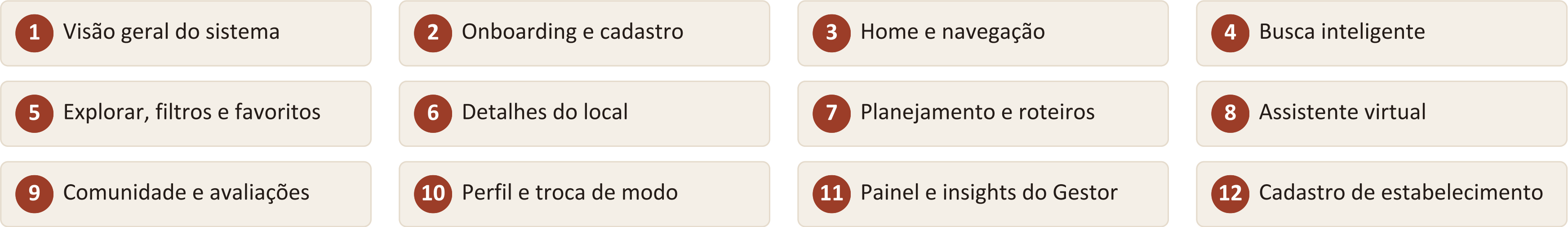
Como o usuário navega entre as telas

Doze diagramas cobrem os caminhos principais, decisões, entradas, saídas, alternativas e exceções da navegação.

EXEMPLO · FLUXO DE BUSCA INTELIGENTE



OS DOZE FLUXOS DOCUMENTADOS



Atores, fronteira do sistema e funcionalidades

Onze diagramas em notação UML (PlantUML), com relações <<include>>, <<extend>> e generalização de ator.

DIAGRAMAS

- 1 Visão geral por épico e ator
- 2 Descoberta e busca
- 3 Perfil do local
- 4 Agenda, comunidade e avaliações
- 5 Assistente virtual
- 6 Área pessoal: roteiros, listas e gamificação
- 7 Social, enquetes, transporte e compartilhamento
- 8 Hipótese administrativa — equipamentos e atrações
- 9 Hipótese administrativa — estabelecimentos e publicações
- 10 Gestão de estabelecimentos — painel e indicadores
- 11 Perfil, sessão e navegação global

Atores primários

Visitante · Usuário autenticado (especialização de Visitante) · Votante anônimo · Gestor · Responsável pelo local · Administrador da plataforma · Administrador de equipamento cultural · Administrador de estabelecimento gastronômico · Administrador autorizado em curadoria

Atores secundários — sistemas externos

Serviço de geolocalização · Serviço de mapas e transportes · Serviço de transcrição de áudio · Serviço/operador de transporte parceiro · Fonte de dados externa

Convenção adotada: a autenticação do usuário comum é pré-condição da plataforma, não um caso de uso — o único caso de autenticação modelado é o do administrador.

78 especificações, um gabarito único

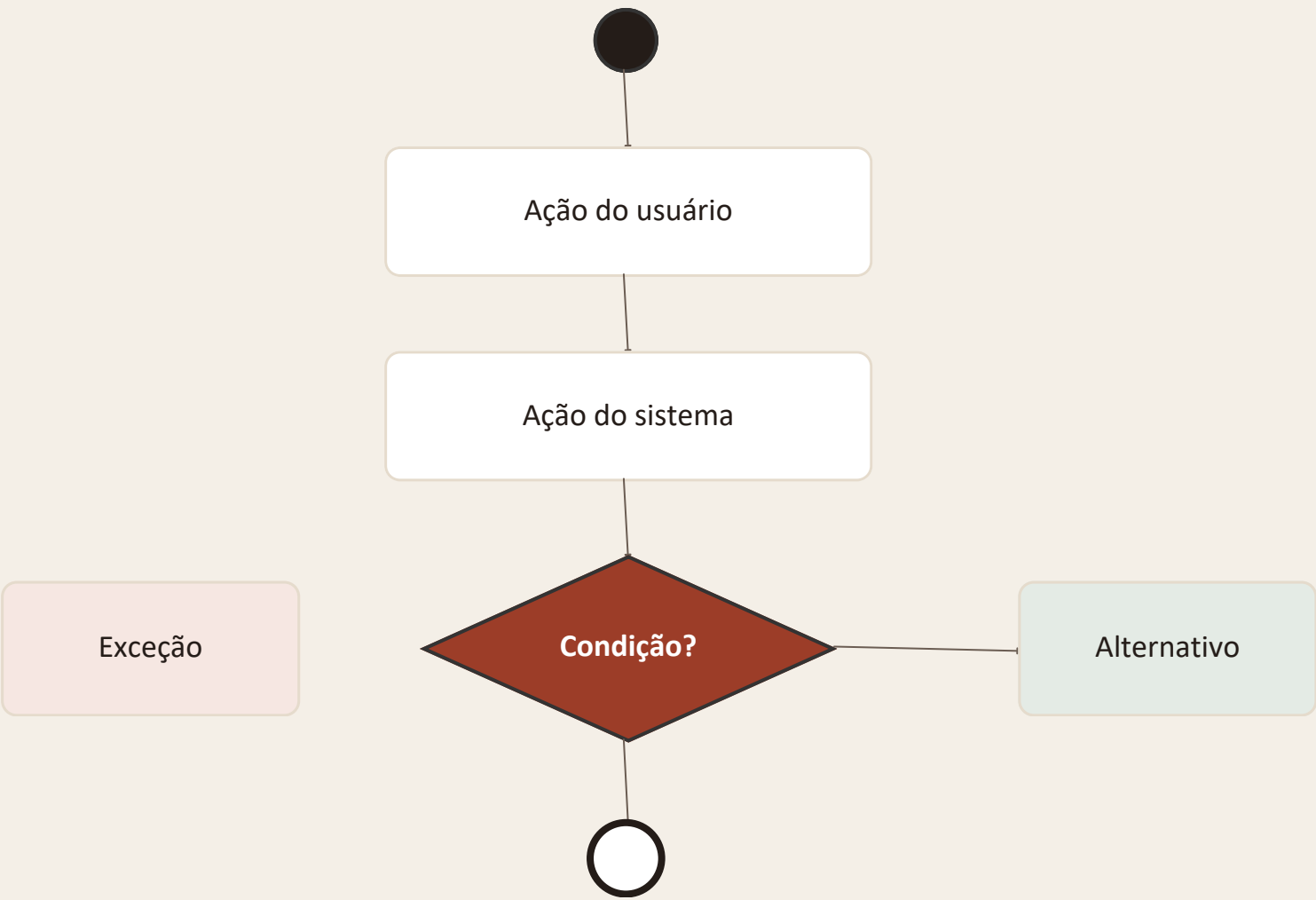
Cada caso de uso repete a mesma estrutura de campos, o que torna a verificação cruzada possível.

Objetivo o que o ator quer alcançar	Prioridade herdada da priorização MoSCoW	UC-001 · Consultar catálogo regional <i>Exemplo real da especificação</i> Ator principal: Visitante · sem autenticação Pré-condição: catálogo disponível Pós-condição: itens compatíveis exibidos e abertura de um resultado Vínculos: HU-001 · RF-001 · RN-001, RN-002, RN-008, RN-022 Fluxo principal 1. Acessa a exploração 2. Sistema apresenta o catálogo unificado 3. Seleciona categoria ou item 4. Sistema ordena pelo critério documentado e identifica conteúdo patrocinado 5. Sistema apresenta o resultado Exceções E1 · catálogo indisponível: falha informada sem detalhe técnico E2 · registro duplicado: publicação suspensa até a consolidação
Ator principal e secundários quem inicia e quem apoia	Pré-condições o que precisa ser verdade antes	
Pós-condições o estado garantido ao final	HU · RF · RN vínculos diretos com os requisitos	
Rastreabilidade linha correspondente na matriz	Tipo de relação e pontos de extensão <<include>>, <<extend>> e condições	
Fluxo principal caminho de sucesso numerado	Fluxos alternativos variações previstas do caminho	
Fluxos de exceção falhas tratadas sem expor detalhe técnico		

Um diagrama para cada caso de uso

78 diagramas UML representam a sequência de atividades, decisões, fluxos alternativos, exceções e responsabilidades.

ESTRUTURA DE CADA DIAGRAMA



Organizados em raias por responsável: usuário, sistema, curadoria e serviços externos.

78 Diagramas publicados em SVG, um por caso de uso descritivo

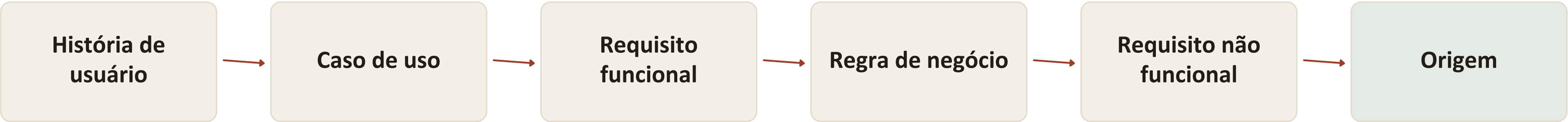
14 Épicos cobertos, do catálogo regional à gestão administrativa

3 Tipos de fluxo em cada diagrama: principal, alternativo e de exceção

Cada diagrama referencia o caso de uso descritivo correspondente, fechando o ciclo requisito → caso de uso → atividade.

Nenhum requisito órfão, nenhum artefato solto

A matriz encadeia história, caso de uso, requisito funcional, regra de negócio, requisito não funcional e a origem da necessidade.



EXEMPLO DE LINHA

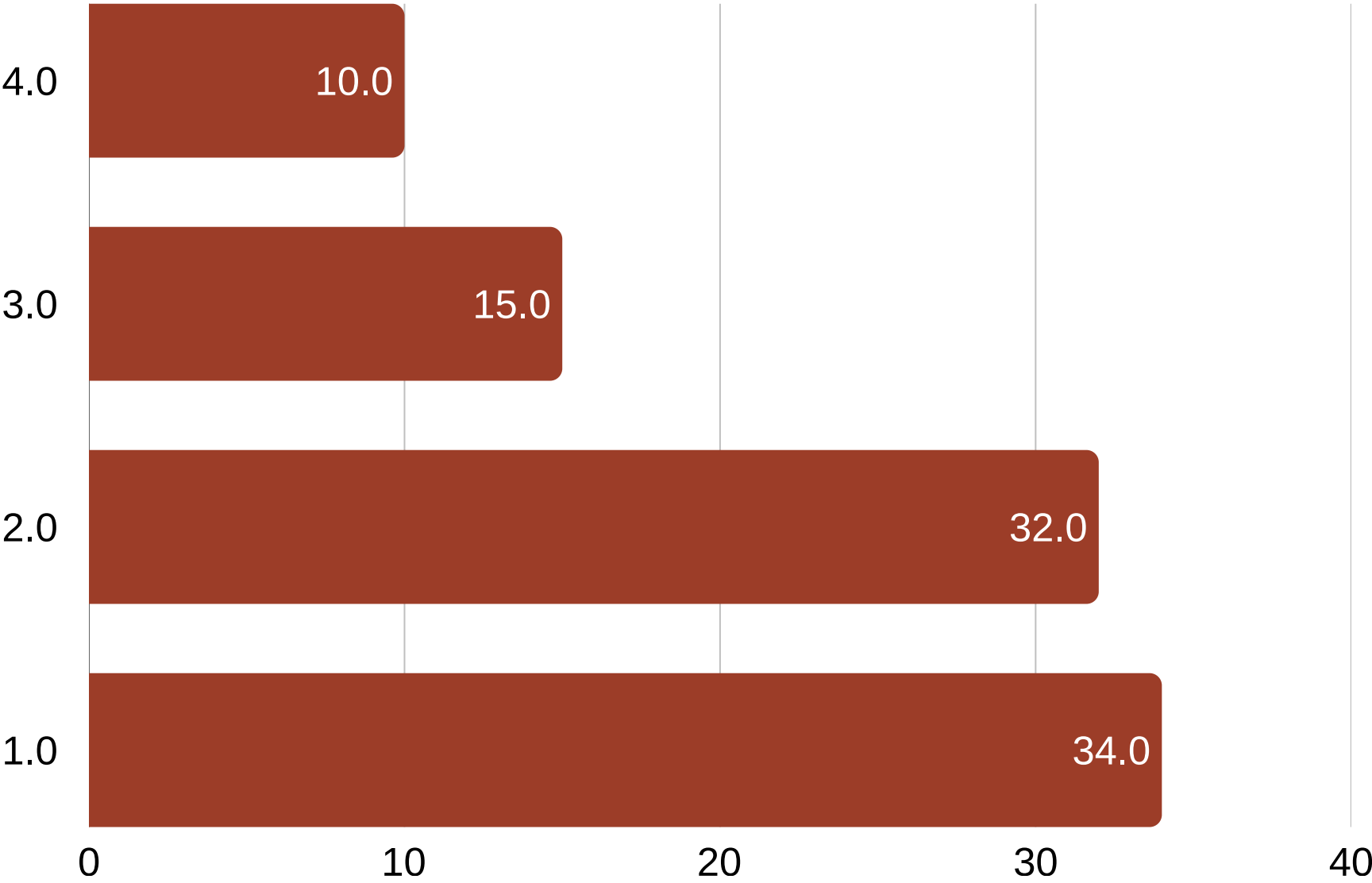
HU-004 Pesquisar locais e eventos	UC-004 Pesquisar por termo	RF-004 · RF-005 Busca e sugestões alternativas	RN-003 · RN-009 RN-010	RNF-DES-002 · RNF-EFI-005 RNF-SEG-007 · RNF-USA-003	Necessidade de descoberta (entrevistas)
--------------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------	--	---

Cobertura 89 histórias mapeadas para 78 casos de uso — histórias consolidadas apontam para um mesmo caso, sem perder o vínculo	Honestidade de origem Cada linha declara sua procedência: entrevistas, survey, BPMN, protótipo ou hipótese de escopo administrativo	Alerta explícito Linhas marcadas como hipótese não podem ser tratadas como necessidade confirmada até a validação com stakeholders
--	---	--

91 requisitos classificados e justificados

Cada requisito funcional recebeu categoria e justificativa própria; o recorte Must have define o mínimo que sustenta a jornada de ponta a ponta.

Distribuição dos requisitos funcionais



Must have · 34

Indispensável para a primeira entrega validada. Ex.: RF-001 catálogo regional — sem catálogo não há o que explorar.



Should have · 32

Importante, mas entregável depois do núcleo. Ex.: RF-005 sugestões alternativas — a busca básica já funciona sem elas.



Could have · 15

Desejável, condicionado a tempo e recursos disponíveis.



Won't have · 10

Fora do escopo desta versão ou pendente de validação. Ex.: RF-013 higiene — necessidade reconhecida, suspensa por falta de fonte confiável.

"MVP" aqui não é minimalismo absoluto: é o conjunto mínimo que sustenta descoberta → avaliação → planejamento → visita de ponta a ponta.

Doze inconsistências identificadas e corrigidas

Inspeção cruzada entre requisitos, regras, histórias, casos de uso, BPMN, jornada, blueprint e matriz de rastreabilidade.

INC-01 Rastreabilidade incorreta

HTA cita RF que não correspondem às tarefas

INC-02 Duplicidade de artefato

Mapa de usuário idêntico ao mapa de jornada

INC-03 Duplicidade de arquivo

Mesmo diagrama de casos de uso enviado duas vezes

INC-04 Contradição entre artefatos

BPMN permite criar encuesta sem autenticação, contra RN-063

INC-05 Omissão de fluxo

BPMN sem gate de autenticação em listas e compartilhamento

INC-06 Escopo em desacordo

BPMN modela Épico 8 como validado, sendo Won't have

INC-07 Rastreabilidade incompleta

Busca por proximidade atribuída a RF que não a cobre

INC-08 Requisito ausente

Sinalização de dado incorreto sem RF correspondente

INC-09 Escopo não validado

RN e HU do Épico 8 detalhados sem ressalva de procedência

INC-10 Duplicidade de conteúdo

HU-017 e HU-018 idênticas a HU-035 e HU-036

INC-11 Afirmação desatualizada

Jornada afirma ausência de casos que o diagrama já contém

INC-12 Escopo incompleto

Blueprint cobria 5 das 7 etapas da jornada

O que mudou, onde e em que versão

Cada inconsistência gerou correção redigida no formato De → Para, com o artefato impactado e a nova versão do documento.

ID	ARTEFATO IMPACTADO	CORREÇÃO APLICADA	NOVA VERSÃO
INC-01	HTA	Referências de RF corrigidas nas tarefas 5 a 10	HTA revisado
INC-04 / INC-05	BPMN	Gate "Usuário autenticado?" acrescentado em enquete, listas e compartilhamento	BPMN v2
INC-06 / INC-09	BPMN · RN · HU	Nota de escopo não validado nas raias administrativas do Épico 8	BPMN v2
INC-07	Requisitos · UC	Criado RF-006A (busca por proximidade) e citado em UC-078	RF v2 · UC v2
INC-08	Requisitos · UC	Criado RF-22A (sinalizar dado incorreto) e citado em UC-088	RF v2 · UC v2
INC-10	Histórias · Matriz	HU-017 e HU-018 removidas do Épico 2, mantendo HU-035 e HU-036	HU v2 · Matriz v2
INC-12	Service Blueprint	Blueprint ampliado de 5 para 7 etapas, incluindo deslocamento e pós-visita	Blueprint v2

As correções de RF-006A e RF-22A já estão aplicadas nos casos de uso descritivos UC-078 e UC-088.

O protótipo devolveu requisitos ao documento

A análise das telas revelou funcionalidades sem requisito escrito e requisitos sem tela correspondente.

Requisitos criados a partir do protótipo

Épicos 9 a 14 dos requisitos funcionais nasceram da leitura das telas: avaliações e comunidade, organização pessoal e gamificação, gestão de estabelecimentos, perfil e autenticação, navegação global e fluxos em validação.

Lacunas fechadas com requisitos novos

RF-006A — buscar e ordenar por proximidade, mediante consentimento ou origem informada manualmente.
RF-22A — sinalizar dado incorreto, registrando campo afetado, valor observado e evidência, com protocolo rastreável.

Requisitos revisados pela inspeção do protótipo

RF-011 detalhado: acessibilidade deixa de ser campo binário e passa a listar recursos específicos (rampa, vaga PCD, banheiro adaptado, piso tátil, elevador).
Épico 7 ganhou requisito de compartilhamento do perfil de um local.

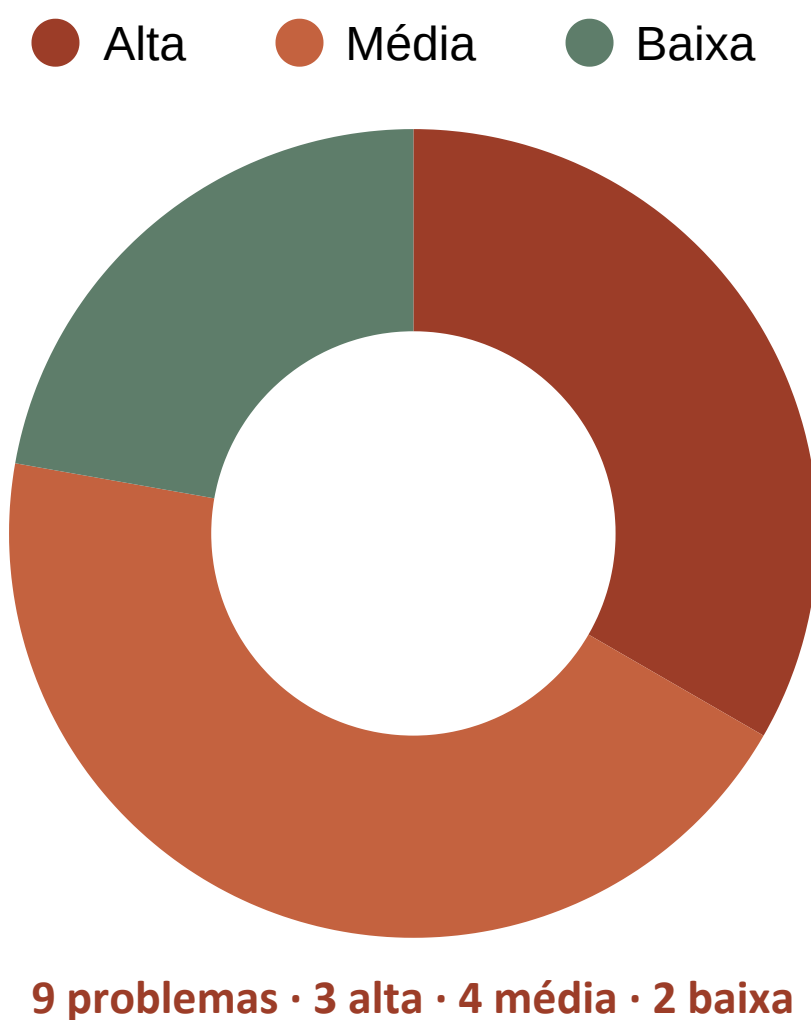
Marcação honesta de escopo

Tudo o que veio do protótipo e não de entrevista, survey ou BPMN ficou marcado como hipótese derivada do protótipo — visível na matriz de rastreabilidade e nos diagramas de casos de uso.

CAEQ e avaliação heurística

Percurso guiado pelas telas com checagem cruzada contra requisitos: nove problemas identificados, classificados e corrigidos.

Severidade dos problemas



INSP-01, 04, 05 e 06 têm a mesma causa raiz — ausência de design system — e foram tratados em uma única correção de guia de estilo.

INSP-01	Contraste insuficiente sobre fundo vermelho	Acessibilidade	Alta
INSP-03	Botão de enviar oculto quando o teclado sobe	Layout responsivo	Alta
INSP-08	Acessibilidade exibida como "sim", sem especificar o quê	Conteúdo	Alta
INSP-02	Barra do chatbot não recolhe ao enviar mensagem	Comportamento	Média
INSP-04	Ambiguidade no símbolo de configurações	Iconografia	Média
INSP-06	Ícone do assistente inconsistente entre telas	Iconografia	Média
INSP-09	Falta de requisito para compartilhar o perfil de um local	Lacuna de requisito	Média
INSP-05	Símbolo de pesquisa duplicado no aplicativo	Iconografia	Baixa
INSP-07	Botão "Painel do Gestor" redundante no perfil	Navegação	Baixa

O plano antes da primeira sessão

Público-alvo, tarefas, métricas, equipamentos e técnicas definidos antes da execução com usuários representativos.

1	Público-alvo	Moradores da região, novos moradores e visitantes do Cariri — o mesmo perfil das personas e do survey, em que 79,3% dos respondentes moram na região.
2	Tarefas	Buscar uma atração · visualizar detalhes de um local · usar filtros e categorias · interagir com o assistente conversacional · salvar, favoritar ou planejar uma visita · avaliar ou comentar uma experiência.
3	Métricas	Conclusão da tarefa (sim, parcial ou não) · dificuldades observadas · comentários espontâneos · gravidade do problema em três níveis.
4	Equipamentos	Smartphone do próprio participante, protótipo navegável publicado e gravação da sessão para análise posterior.
5	Técnicas	Observação direta, Think Aloud durante a execução e entrevista pós-teste com síntese do avaliador.

Cada membro da equipe conduziu sessões com no mínimo dois usuários, registradas em formulário padronizado de observação.

Dez sessões com usuários representativos

Sessões presenciais e remotas com observação/walkthrough com celulares/computadores do participantes, registrando dificuldades, comentários e comportamentos.

1

Nataniel Nhang

2

Kamily Rocha

3

Lucas Santos

4

Tays Ferreira

5

Gleyce Silva

6

Lucas Lima

7

Gabriel Alexandre

8

Jorgean

9

Maria das Dores

10

Lucas Macedo

10

Sessões com usuários externos

2

Transcrições completas de sessão

6

Tarefas padronizadas por sessão

1

Inspeção prévia da própria equipe

Registro por sessão

Observações gerais da sessão • registro tarefa a tarefa com nível de conclusão • problemas identificados com local, impacto e gravidade • comportamentos espontâneos, positivos e negativos • síntese do avaliador com facilidades, dificuldades e sugestões.

Problemas agrupados por convergência

Problemas repetidos entre sessões foram unificados; a convergência entre participantes elevou a severidade atribuída.

PROBLEMA CONSOLIDADO	CONVERG.	SEVER.	ONDE OCORRE	MELHORIA PROPOSTA
1 Assistente não responde a perguntas livres e o fallback não oferece saída	3 sessões	Alta	Assistente conversacional	Fallback acionável com rota para busca e catálogo
2 Perfil não reflete o tipo de explorador escolhido no cadastro	2 sessões	Alta	Tela de perfil	Exibir e confirmar o perfil escolhido logo após o cadastro
3 Busca sem resultado não oferece caminho de recuperação	2 sessões	Alta	Caixa de pesquisa	Estado vazio útil com sugestões e registro do termo não encontrado
4 Termos inconsistentes entre “Planejar visita” e “Roteiro”	1 sessão	Alta	Ficha do local e navegação	Unificar a nomenclatura em todas as telas
5 Perguntas sugeridas do assistente com contraste e formato confusos	3 sessões	Alta	Assistente conversacional	Elevar contraste e substituir o carrossel por lista tocável
6 Ação de avaliar ou comentar pouco evidente	4 sessões	Média	Área de avaliações	Elevar a ação ao topo da seção, com rótulo explícito
7 Favoritar e salvar em posições inconsistentes entre telas	3 sessões	Média	Cards, detalhes e roteiros	Padronizar posição e estado visual do favorito
8 Filtros e ordenação não são descobertos espontaneamente	2 sessões	Média	Aba Explorar	Tornar filtros visíveis e revisar o rótulo ambíguo “Público”

Problemas atribuídos a limitações do protótipo — volume de dados mockados e lentidão de carregamento — foram registrados à parte, sem gerar correção de produto.

ONDE O PROJETO CHEGOU

Um ciclo fechado de requisito a evidência



1

Validar o escopo administrativo

Levar as hipóteses dos Épicos 8 a 14 a stakeholders reais e converter o que se confirmar em necessidade documentada.

2

Publicar a nova versão do protótipo

Aplicar as correções de severidade alta dos testes e da inspeção, evidenciando as melhorias implementadas.

3

Fechar as pendências de verificação

Concluir os itens ainda marcados como propostos no histórico de alterações e revalidar a matriz de rastreabilidade.